

实验十九 篮球竞赛24 s定时电路设计

(插板实现, 2周)

— 实验目的

- ◆ 进一步熟悉示波器测试计数器输出波形的的方法
- ◆ 常用MSI时序逻辑电路**功能**和使用方法
- ◆ 多片MSI时序逻辑电路**级联**和功能扩展技术
- ◆ MSI数字电路分析、设计、组装和测试

二 实验原理 << 1. CC40192 是可编程双时钟加/减十进制同步计数器

◆ Q3~Q0是计数输出端(0~9)

Q3最高位, Q0最低位

◆ D3~D0是预置数据输入端

◆ $\overline{\text{CO}}$ 是加计数进位输出端

◆ $\overline{\text{BO}}$ 是减计数借位输出端

注意 上升/下降沿 或
高/低电平有效!

CP上升
沿有效!

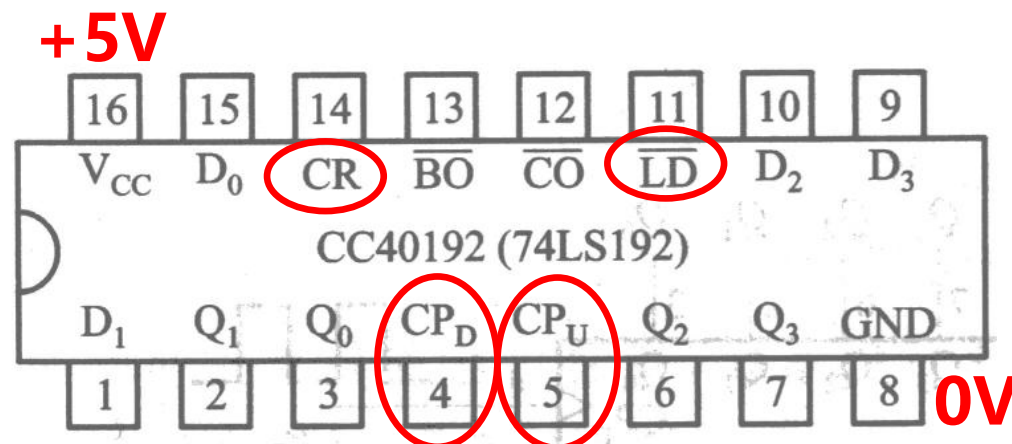
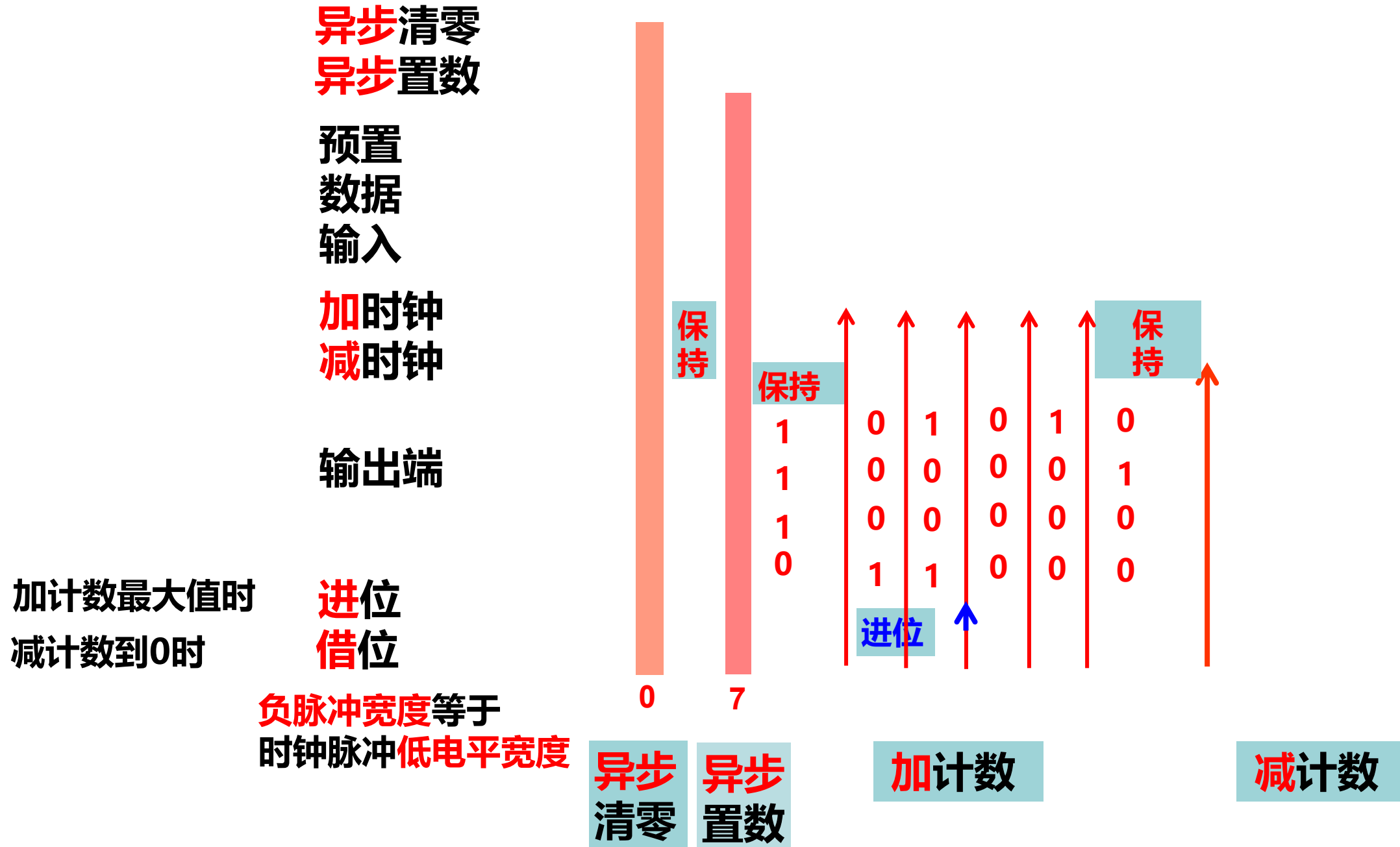


图 5.22.2 同步加/减计数器引脚图

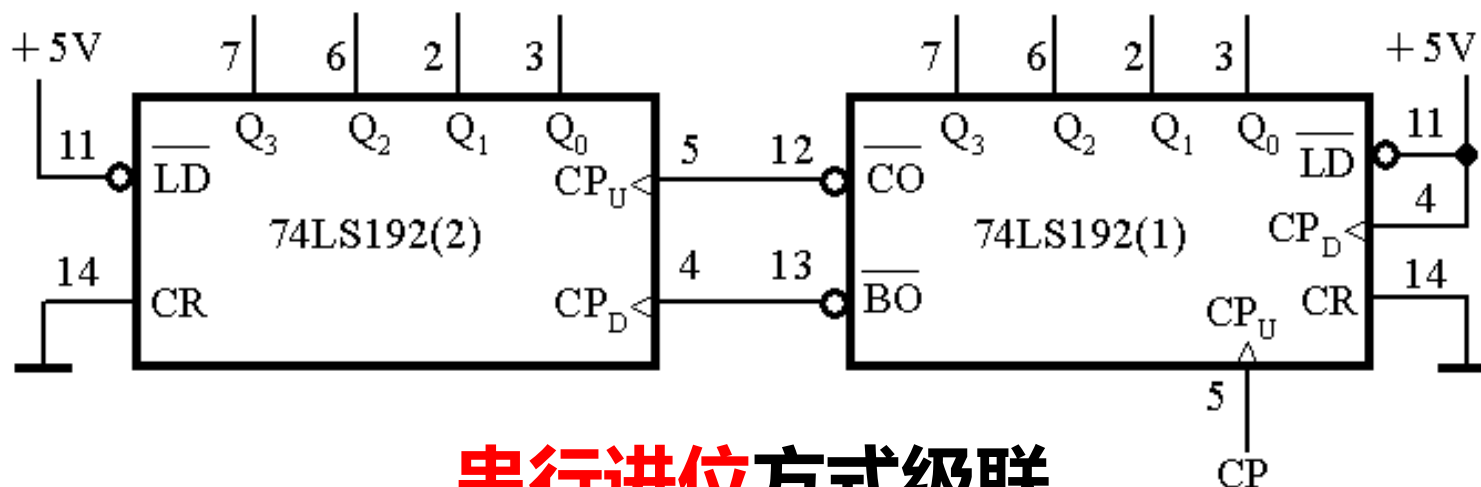
CP _{UP}	CP _{DOWN}	$\overline{\text{LOAD}}$	CleaR	操 作
X	X	X	1	异步清零
X	X	0	0	异步置数
↑	1	1	0	加计数
1	↑	1	0	减计数
1	1	1	0	保 持

二 实验原理 << 1.CC40192时序波形图



二 实验原理 <<1.CC40192的应用

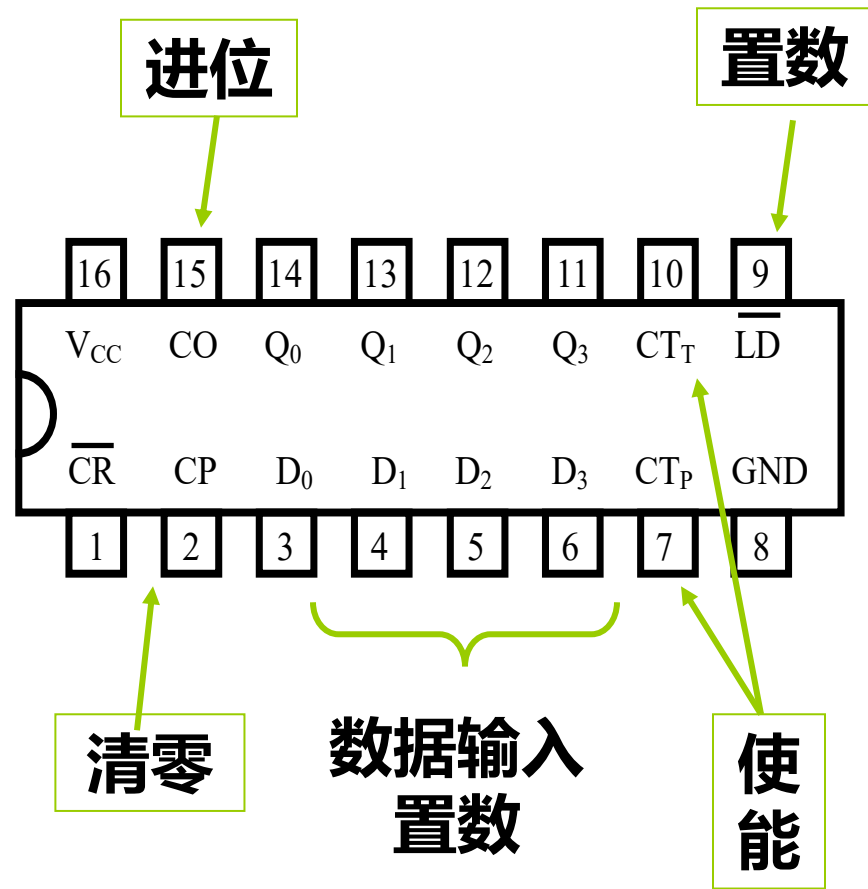
- 用2片192可构成**2位十进制加**计数器。
 - 每当个位计数器由9复0时
 - 其CO发出一个负脉冲作十位计数器加计数的时钟信号，使十位计数器加1计数。
- 若将图中个位192的 CP_U 和 CP_D 互换，则构成2位十进制**减**计数器。



串行进位方式级联

二 实验原理 << 2.同步计数器74LS161逻辑功能

74LS161是一个4位二进制**同步加**计数器



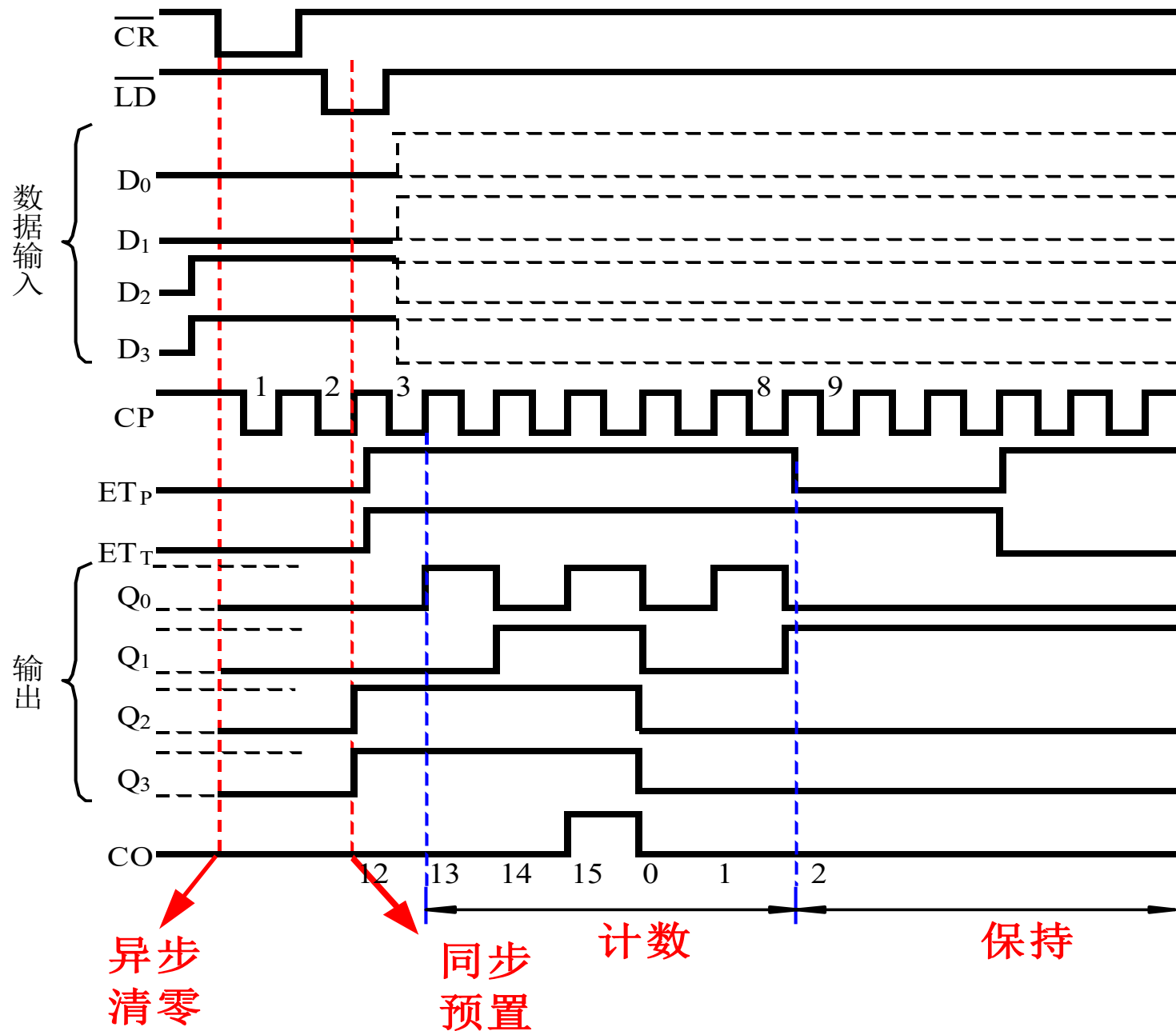
74LS161功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CP	ET	操作状态
0	x	x	x	异步清零
1	0	↑	x	同步预置
1	1	↑	0	保持
1	1	↑	1	计数

$$ET = CT_T \& CT_P$$

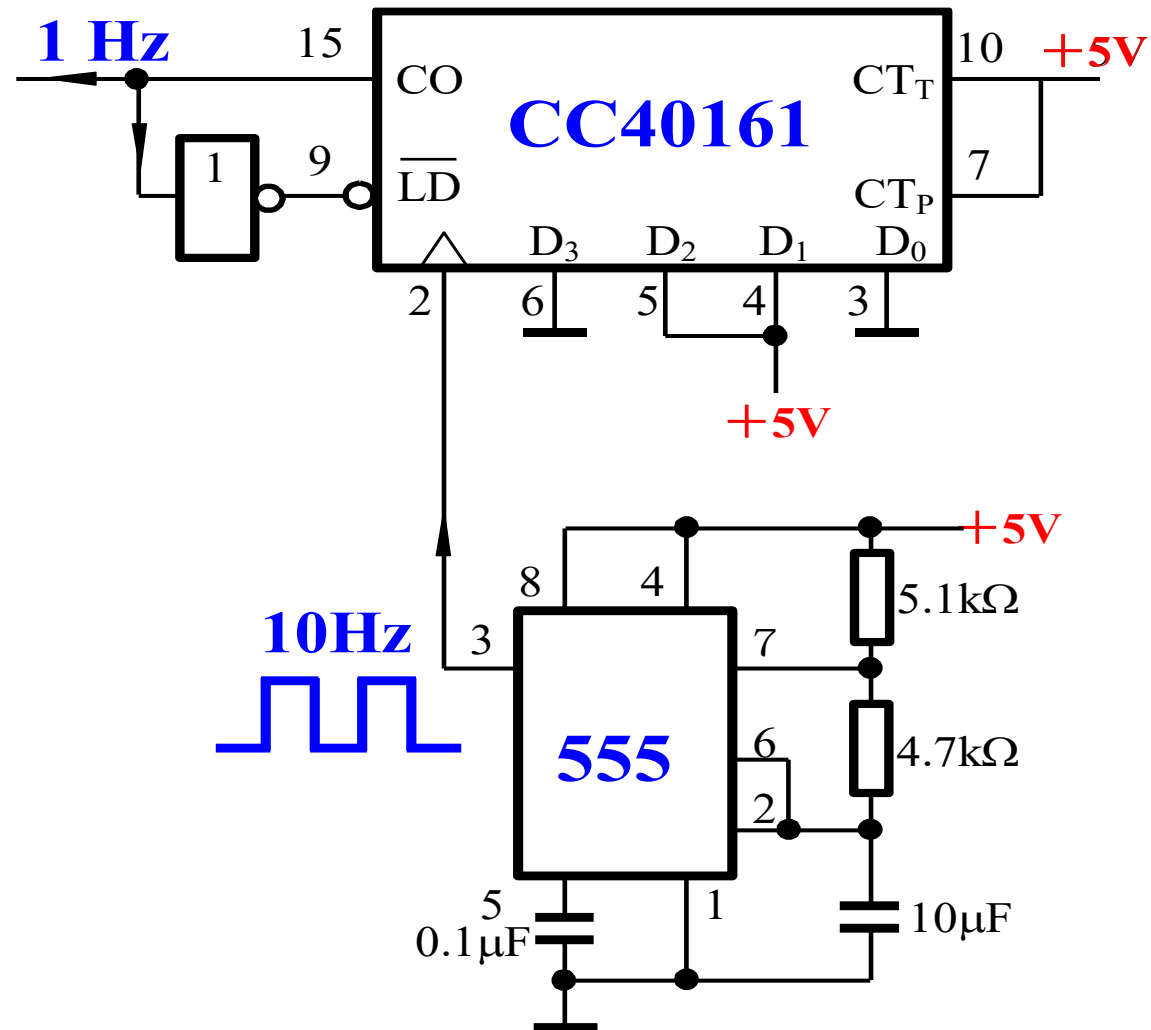
$$CO = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

二 实验原理 << 2.同步计数器74LS161时序波形图



二 实验原理 << 2.同步计数器74LS161时序波形图

秒脉冲发生器的设计



二 实验原理 << 3.七段显示译码器CC4511

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver

7段数码管定义

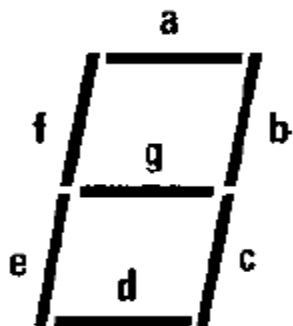


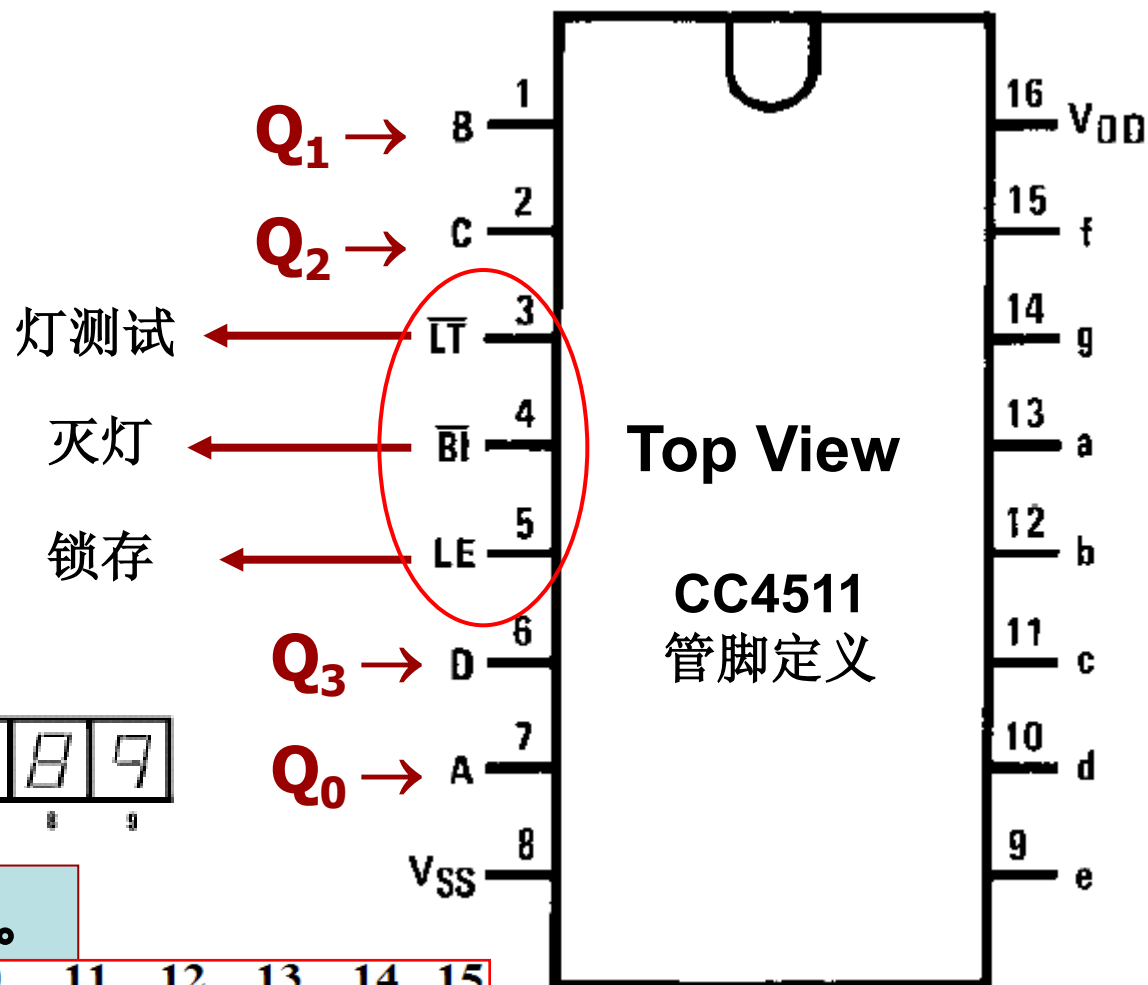
表5.18.1 CC4511功能表

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

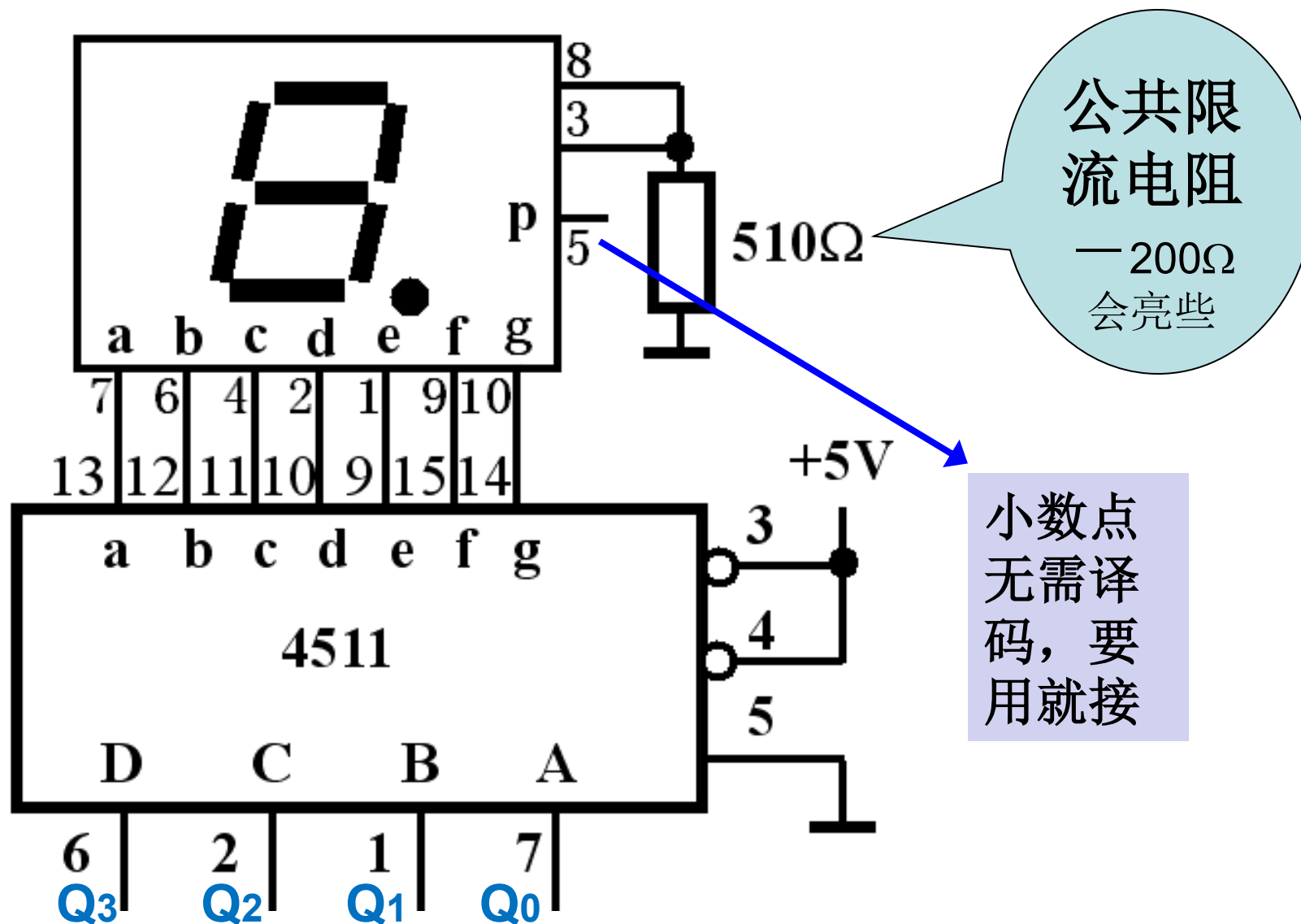
4511对9以上数据灭灯。

若是74ls148则显示:

10	11	12	13	14	15



二 实验原理<<3.4511标配译码显示电路



二 实验原理 <<3.真值表

灯测试

灭灯

译码

锁存
输出保持

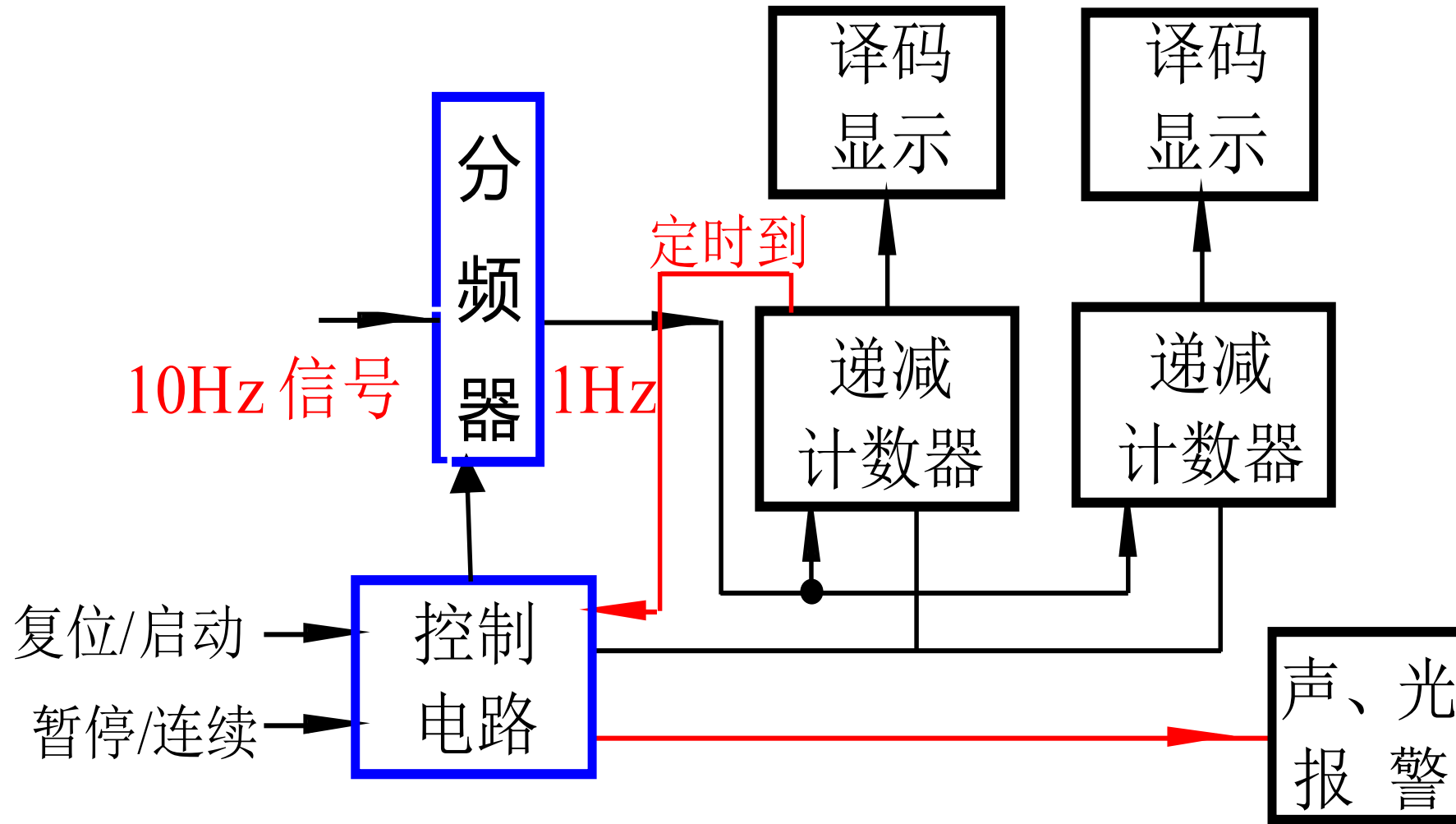
Inputs							Outputs							
LE	BI	LT	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Display
X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	B
X	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	X	X	X	X			*					*

三 实验内容 篮球竞赛 24s 定时器

- (1) 定时时间为24秒，按**递减**方式计时，每隔1秒钟，定时器减1，以**数字**的形式**显示**时间
- (2) 设置**两个**外部控制开关（控制功能如表所示），控制定时器的**直接复位、启动计时、暂停/连续**计时
- (3) 当定时器递减计时到零（即定时时间到）时，定时器保持零不变，同时发出**报警**信号
- (4) 输入时钟脉冲的频率为**10Hz方波**

复位/启动 nRST	暂停/连续 nPAUSE	定时器完成的功能
0	X	定时器复位，置初值24
1	1	定时器开始计时
1	0	定时器暂停计时

三 实验内容 篮球竞赛 24s 定时器



进度安排

1：分频电路

2：计数电路

3：译码显示电路

4：控制与报警电路,整机联调